Verslag Geavanceerde Computerarchitecturen

Ybe Vandamme, Jarno De Jonckheere

2024



1 Labo 1: Getting Acquainted with GPU Programming

In dit labo was het de bedoeling om ons kennis te laten maken met GPU programmering. GPU programmering zorgt ervoor dat threads parallel kunnen worden uitgevoerd. De focus was dus om de structuur van het programmeren onder te knie te krijgen.
In dit labo werd er ons gevraagd om een rij in omgekeerde volgorde te bekomen. Dit kon op verschillende manieren. We konden dit doen a.d.h.v. 1 block met daarin 9 threads. Hierin zou het dus lijken op CPU programmering waarin elke thread om de beurt werd uitgevoerd. Maar we konden dit ook doen door 9 blocks met daarin elk 1 thread. Hierbij werd elke thread dus op een aparte Core parallel uitgevoerd. Hierin hebben we dus kunnen experimenteren en kijken wat de effecten zijn. Hieronder zie je een foto van de uitgevoerde code waarbij ook een timestamp werd gegeven om de snelheid waar te nemen van de verschillende testopstellingen.

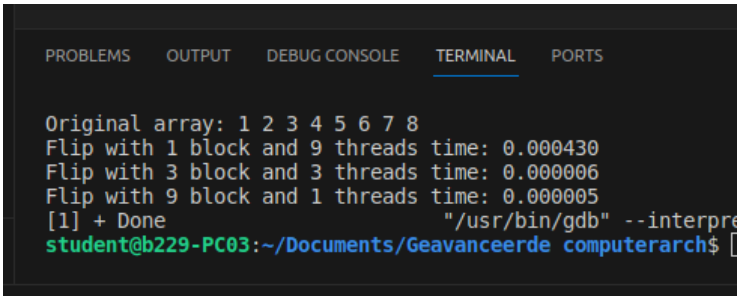


Figure 1: Output array flip

Hierop zien we dus dat het zeker een effect heeft om dingen parallel te laten lopen. Er is een gigantische tijdswinst door met parallelle threads te werken.